

01 다음은 몇 가지 영양소의 특징을 설명한 것이다.

- (가) 1 g당 약 9 kcal의 에너지를 낸다.
(나) 근육, 머리카락 등 몸을 구성하는 주성분이다.
(다) 녹말, 설탕, 포도당 등이 있다.

영양소 (가)~(다)를 옳게 짝 지은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|------|------|------|
| ① | 지방 | 단백질 | 탄수화물 |
| ② | 지방 | 단백질 | 무기염류 |
| ③ | 단백질 | 탄수화물 | 비타민 |
| ④ | 탄수화물 | 지방 | 단백질 |
| ⑤ | 탄수화물 | 비타민 | 무기염류 |

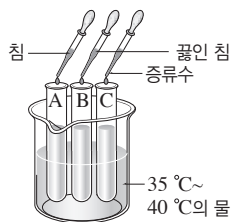
02 음식물에 들어 있는 영양소의 검출 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 미음에 아이오딘 반응을 했을 때 청람색이 나타나는 것으로 보아 미음에는 녹말이 있음을 알 수 있다.
ㄴ. 달걀흰자에 뷰렛 반응을 했을 때 보라색이 나타나는 것으로 보아 달걀흰자에는 단백질이 있음을 알 수 있다.
ㄷ. 양파즙에 베네딕트 용액을 넣고 가열했을 때 황적색이 나타나는 것으로 보아 양파즙에는 지방이 있음을 알 수 있다.

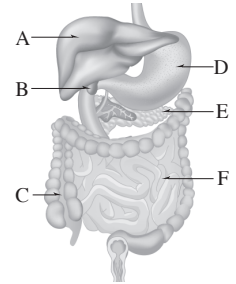
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

03 시험관 A~C에 같은 양의 묽은 녹말 용액을 넣고 그림과 같이 장치한 다음 시험관에 베네딕트 반응을 하여 색깔 변화를 관찰하였더니 시험관 A에서만 황적색이 나타났다. 이 실험을 통해 알 수 있는 사실로 옳은 것은?



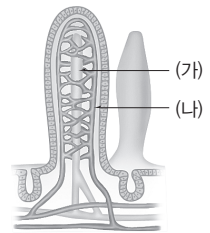
- ① 아밀레이스의 작용은 온도와 관계가 없다.
② 아밀레이스는 체온 범위에서 활발하게 작용한다.
③ 아밀레이스는 온도가 높을수록 활발하게 작용한다.
④ 아밀레이스는 녹말을 포도당으로 분해한다.
⑤ 아밀레이스는 녹말을 아미노산으로 분해한다.

04 오른쪽 그림은 사람의 소화계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



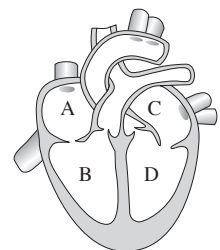
- ① A와 C에서는 영양소의 분해가 일어난다.
② B에서 쓸개즙을 만든다.
③ D에서 지방이 처음으로 분해된다.
④ E에서는 녹말, 단백질, 지방의 소화효소가 모두 들어 있는 소화액이 만들어진다.
⑤ F에서 지방은 분해되지 않고 탄수화물과 단백질만 최종 분해되어 흡수된다.

05 오른쪽 그림은 작은창자 융털의 구조를 나타낸 것이다. (가)와 (나)를 통해 흡수되는 영양소를 옳게 짝 지은 것은?



- | | (가) | (나) |
|---|---------|---------|
| ① | 무기염류 | 지방산 |
| ② | 포도당 | 지방산 |
| ③ | 포도당 | 아미노산 |
| ④ | 아미노산 | 모노글리세리드 |
| ⑤ | 모노글리세리드 | 무기염류 |

06 오른쪽 그림은 심장의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

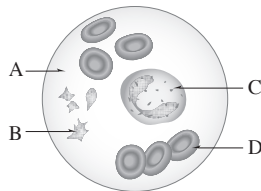


- ① A와 B에는 정맥혈이 흐른다.
② A와 C는 심장에서 혈액을 내보내는 곳이다.
③ A와 B 사이, B와 D 사이에는 판막이 있다.
④ 온몸을 지나온 혈액은 C로 들어온다.
⑤ 심장에서 혈액은 B → A, D → C 방향으로만 흐른다.

07 혈관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

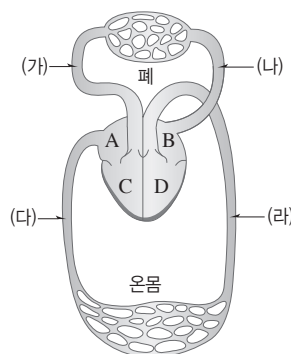
- ① 동맥은 혈관벽이 두껍고 탄력성이 강하다.
- ② 혈압은 동맥 > 정맥 > 모세혈관 순이다.
- ③ 정맥에는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는 판막이 있다.
- ④ 심장에서 나온 혈액은 동맥 → 모세혈관 → 정맥을 따라 흐른다.
- ⑤ 모세혈관은 혈관벽이 매우 얇아 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.

08 오른쪽 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다. A~D에 대한 설명으로 옳은 것은?



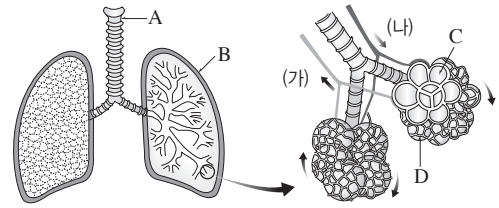
- ① A는 혈소판으로, 상처 부위에서 혈액을 응고시킨다.
- ② B는 혈장으로, 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등을 운반한다.
- ③ C는 백혈구로, 고산 지대에 사는 사람이 평지에 사는 사람보다 그 수가 많다.
- ④ D는 적혈구로, 산소를 운반한다.
- ⑤ 건강한 사람의 경우 일반적으로 B의 개수가 D의 개수보다 많다.

09 오른쪽 그림은 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. 혈액이 심장에서 나가 온몸의 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고 다시 심장으로 돌아오는 순환 경로를 옳게 나열한 것은?



- ① A → (다) → 온몸의 모세혈관 → (라) → D
- ② B → (나) → 폐의 모세혈관 → (가) → C
- ③ C → (가) → 폐의 모세혈관 → (나) → B
- ④ D → (라) → 온몸의 모세혈관 → (다) → A
- ⑤ D → B → (나) → 폐의 모세혈관 → (가) → C

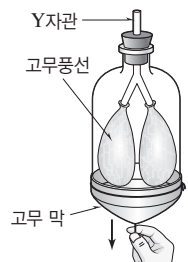
10 그림은 사람의 호흡계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

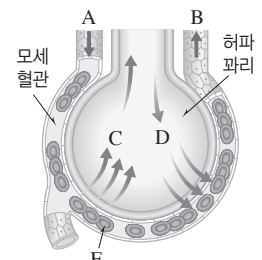
- ① (가)에는 산소가 많은 혈액이 흐르고, (나)에는 산소가 적은 혈액이 흐른다.
- ② A는 숨관으로, 안쪽 벽에 섬모가 있다.
- ③ B는 폐로, 근육이 있어 스스로 수축하고 이완할 수 있다.
- ④ B는 수많은 C로 이루어져 있어 공기와 닿는 표면적이 매우 넓다.
- ⑤ D는 모세혈관으로, C와 D 사이에서 기체 교환이 일어난다.

11 오른쪽 그림은 호흡운동 모형을 나타낸 것이다. 사람의 몸에서 고무 막을 아래로 잡아당겼을 때에 해당하는 변화로 옳은 것은?



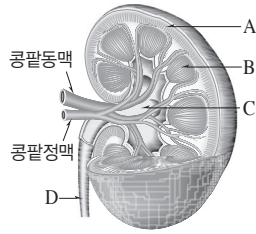
- ① 갈비뼈가 내려간다.
- ② 가로막이 올라간다.
- ③ 흉강의 부피가 커진다.
- ④ 폐 내부의 압력이 높아진다.
- ⑤ 공기가 폐 → 몸 밖으로 나간다.

12 오른쪽 그림은 허파파리에 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?(2 개)



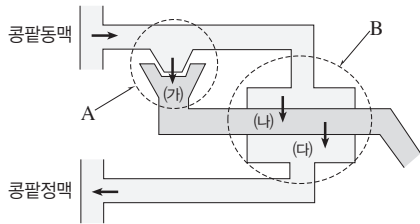
- ① C는 산소, D는 이산화 탄소이다.
- ② 혈액의 산소 농도는 A와 B에서 같다.
- ③ 혈액의 이산화 탄소 농도는 A가 B보다 높다.
- ④ C의 농도는 모세혈관보다 허파파리에서 더 높다.
- ⑤ E는 산소를 운반하는 적혈구이다.

13 오른쪽 그림은 콩팥의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 콩팥겉질, B는 콩팥속질, C는 콩팥 깔때기이다.
- ② A와 B에는 오줌을 만드는 단위인 네프론이 있다.
- ③ 네프론에서 만들어진 오줌이 C에 모인다.
- ④ D는 콩팥과 방광을 연결한다.
- ⑤ 콩팥동맥보다 콩팥정맥에서 요소의 농도가 더 높다.

14 그림은 사람의 콩팥에서 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가) 과정에서 요소가 이동한다.
- ② (나)는 재흡수, (다)는 분비이다.
- ③ (다) 과정에서 단백질이 이동한다.
- ④ (다) 과정에서 포도당은 이동하지 않는다.
- ⑤ A는 토리와 보먼주머니이고, B는 오줌관과 그 주위를 둘러싼 모세혈관이다.

15 세포호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.
- ㄴ. 격렬한 운동을 하면 세포호흡이 활발해진다.
- ㄷ. 배설계는 세포호흡으로 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 관여하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

16 다음 여러 가지 영양소를 에너지원으로 이용되는지의 여부에 따라 두 무리로 구분하여 서술하시오.

물, 탄수화물, 단백질, 무기염류, 바이타민, 지방

17 표는 들숨과 날숨에 포함된 일부 기체 성분을 나타낸 것이다.

기체	질소	A	B
들숨(%)	78.63	20.84	0.03
날숨(%)	74.50	15.70	3.60

(1) A와 B는 각각 산소와 이산화 탄소 중 무엇에 해당하는지 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각한 까닭을 서술하시오.

18 표는 건강한 사람의 콩팥동맥의 혈액, 여과액, 오줌에 들어 있는 물질 (가)~(다)의 농도를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 요소, 단백질, 포도당 중 하나이다.

(단위 : %)

물질	혈액	여과액	오줌
(가)	7.0~9.0	0	0
(나)	0.1	0.1	0
(다)	0.03	0.03	2.0

(1) 크기가 커서 여과되지 못하는 물질의 기호를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

(2) 여과 후 전부 재흡수되는 물질의 기호를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

01 영양소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무기염류는 에너지원으로 이용된다.
- ② 단백질은 에너지원으로 이용되지 않는다.
- ③ 탄수화물은 1 g당 약 9 kcal의 에너지를 낸다.
- ④ 지방은 밥, 빵, 국수, 고구마 등에 많이 들어 있다.
- ⑤ 몸에서 사용하고 남은 탄수화물은 지방의 형태로 저장된다.

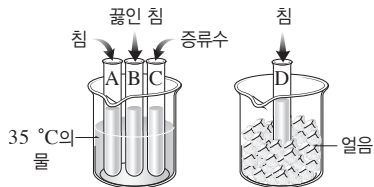
02 표는 어떤 식품 100 g에 포함된 영양소의 양을 나타낸 것이다.

영양소	탄수화물	단백질	지방	나트륨	칼슘
함량	30 g	20 g	10 g	200 mg	100 mg

이 식품을 200 g 섭취했을 때 얻을 수 있는 에너지양으로 옳은 것은?

- ① 190 kcal ② 290 kcal ③ 480 kcal
- ④ 580 kcal ⑤ 870 kcal

03 4 개의 시험관 A~D에 묽은 녹말 용액을 10 mL씩 넣고 그림과 같이 장치하였다.



일정 시간이 지난 후 각 시험관에 베네딕트 용액을 넣고 가열했을 때 황적색으로 색깔 변화가 나타나는 시험관의 기호와 그 까닭을 옳게 짝 지은 것은?

- ① A, 침이 녹말을 엷당으로 분해하였기 때문에
- ② A, 침이 녹말을 포도당으로 분해하였기 때문에
- ③ B, 끓인 침이 녹말을 엷당으로 분해하였기 때문에
- ④ C, 증류수가 녹말을 엷당으로 분해하였기 때문에
- ⑤ D, 침이 녹말을 엷당으로 분해하였기 때문에

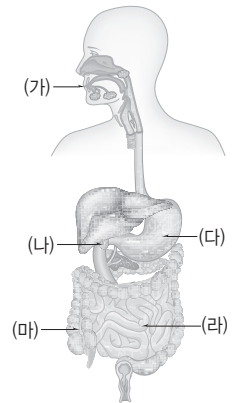
04 소화효소에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 침, 위액, 이자액, 쓸개즙 등에 들어 있다.
- ㄴ. 체온 정도의 온도에서 활발하게 작용한다.
- ㄷ. 각 소화효소는 특정 영양소만 분해한다.

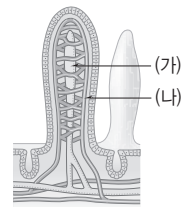
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 오른쪽 그림은 사람의 소화계를 나타낸 것이다. (가)~(마)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가) - 입: 아밀레이스에 의해 녹말이 엷당으로 분해된다.
- ② (나) - 쓸개: 쓸개즙을 저장하고, 분비한다.
- ③ (다) - 위: 펩신에 의해 단백질이 분해된다.
- ④ (라) - 작은창자: 이자액 속의 소화효소에 의해 단백질과 지방이 최종 산물로 분해된다.
- ⑤ (마) - 큰창자: 소화액은 분비되지 않고, 주로 작은창자에서 내려온 물질에서 물이 흡수된다.

06 오른쪽 그림은 작은창자 안쪽 벽에 있는 융털의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

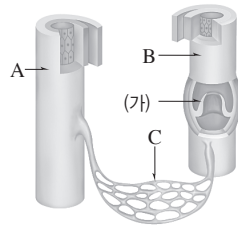


- ① (가)는 모세혈관, (나)는 암주관이다.
- ② 작은창자 안쪽 벽은 수많은 융털로 덮여 있어 영양소와 닿는 표면적이 매우 넓다.
- ③ 수용성 영양소는 (가)로 흡수된다.
- ④ 포도당과 아미노산은 (가)로 흡수된다.
- ⑤ 지방산과 모노글리세리드는 (나)로 흡수된다.

07 사람의 심장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심방이 수축하면 혈액이 심방에서 심실로 이동한다.
- ② 폐를 지나온 혈액이 폐정맥을 통해 좌심방으로 들어온다.
- ③ 심장의 판막은 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 있다.
- ④ 심방은 심장으로 들어오는 혈액을 받아들이는 곳으로, 정맥과 연결된다.
- ⑤ 좌심실은 심장 구조 중 가장 얇은 근육으로 이루어져 있어 온몸으로 혈액을 내보내기에 알맞다.

08 오른쪽 그림은 혈관이 연결된 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥이다.
- ② A에는 심장에서 나오는 혈액이 흐른다.
- ③ 혈압은 $A > B > C$ 순이다.
- ④ 혈관벽의 두께는 $B > C > A$ 순이다.
- ⑤ (가)는 판막으로, 혈액을 거꾸로 흐르게 한다.

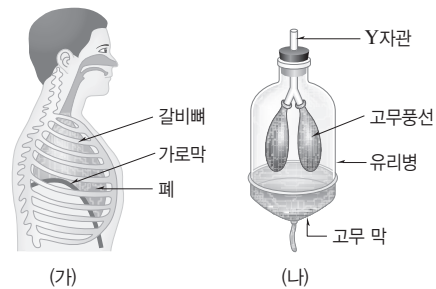
09 혈액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혈장은 혈액에서 약 55 %를 차지한다.
- ② 혈장은 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등의 물질을 운반한다.
- ③ 적혈구는 헤모글로빈이 있어 붉은색을 띤다.
- ④ 산소를 운반하는 백혈구가 부족하면 빈혈 증상이 나타날 수 있다.
- ⑤ 상처가 났을 때 혈액이 응고되어 출혈이 멈추는 것은 혈소판의 작용 때문이다.

10 온몸순환 경로를 옳게 나열한 것은?

- ① 우심실 → 대동맥 → 폐동맥 → 좌심방
- ② 우심실 → 폐동맥 → 폐의 모세혈관 → 폐정맥 → 좌심방
- ③ 좌심실 → 대동맥 → 폐의 모세혈관 → 폐정맥 → 우심방
- ④ 좌심실 → 대동맥 → 온몸의 모세혈관 → 대정맥 → 우심방
- ⑤ 좌심실 → 대동맥 → 온몸의 모세혈관 → 대정맥 → 우심실

11 그림 (가)는 사람의 가슴 구조를, (나)는 호흡운동 모형을 나타낸 것이다.



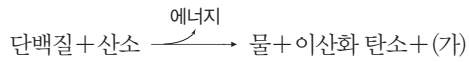
(나)의 고무 막을 잡아당겼을 때에 해당하는 (가)의 상태를 옳게 설명한 것은?

- ① 갈비뼈가 아래로 내려간다.
- ② 가로막이 아래로 내려간다.
- ③ 흉강의 압력이 높아진다.
- ④ 흉강의 부피가 작아진다.
- ⑤ 폐 내부의 압력이 높아진다.

12 우리 몸에서 일어나는 기체 교환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확산에 의해 기체 교환이 일어난다.
- ② 모세혈관에서 조직 세포로 이산화 탄소가 이동한다.
- ③ 산소의 농도는 모세혈관보다 허파꽂리에서 더 높다.
- ④ 이산화 탄소의 농도는 모세혈관보다 조직 세포에서 더 높다.
- ⑤ 허파꽂리와 모세혈관 사이에서 기체 교환이 일어난 결과 혈액의 산소 농도가 높아진다.

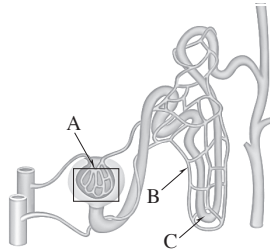
- 13 다음은 세포에서 단백질이 분해되는 과정을 식으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 독성이 강한 물질이다.
- ② (가)는 콩팥에서 요소로 바뀐다.
- ③ (가)는 질소를 포함한 노폐물이다.
- ④ 물은 날숨과 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ⑤ 이산화 탄소는 날숨을 통해 몸 밖으로 나간다.

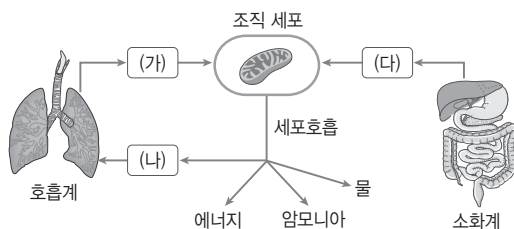
- 14 그림은 콩팥의 구조 중 일부분을 나타낸 것이다.



A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① B는 세뇨관, C는 모세혈관이다.
- ② A에서 크기가 작은 물질이 여과된다.
- ③ B에서 C로 몸에 필요한 물질이 재흡수된다.
- ④ C에서 B로 노폐물이 분비된다.
- ⑤ B는 네프론에 포함된다.

- 15 그림은 사람의 몸속에서 세포호흡이 일어나기까지의 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. (가)는 산소, (나)는 이산화 탄소이다.
- ㄴ. (다)는 소화계에서 흡수한 영양소이다.
- ㄷ. 암모니아는 탄수화물, 단백질, 지방이 분해될 때 공통으로 생성된다.

서술형

- 16 음식물에 들어 있는 단백질을 검출하는 방법을 검출 용액과 색깔 변화를 포함하여 서술하시오.

- 17 우리 몸에서 지방이 최종 소화 산물로 분해되는 과정을 다음 내용을 모두 포함하여 서술하시오.

- 지방의 소화효소가 들어 있는 소화액
- 소화효소에 의해 소화가 일어나는 장소
- 최종 소화 산물

- 18 혈액이 온몸의 모세혈관을 지날 때 모세혈관 속 혈액과 조직 세포 사이에서 일어나는 물질 교환을 다음 용어를 모두 포함하여 서술하시오.

산소, 노폐물, 이산화 탄소, 영양소

- 19 그림과 같이 석회수가 담긴 삼각 플라스크에 날숨을 불어넣었더니 들숨을 넣을 때보다 석회수가 더 빨리 뿌옇게 변했다.



이를 통해 알 수 있는 들숨과 날숨의 성분 차이를 서술하시오.

- 01 ① 02 ④ 03 ② 04 ④ 05 ⑤ 06 ①
 07 ② 08 ④ 09 ④ 10 ③ 11 ③ 12 ③, ⑤
 13 ⑤ 14 ⑤ 15 ④ 16 탄수화물, 단백질, 지방은
 에너지원으로 이용되며, 물, 무기염류, 바이타민은 에너지원
 으로 이용되지 않는다. 17 (1) A: 산소, B: 이산화 탄소
 (2) 산소는 날숨보다 들숨에 많이 들어 있고, 이산화 탄소는
 들숨보다 날숨에 많이 들어 있기 때문이다. 또는 날숨에는 들
 숨보다 산소는 적게 들어 있고, 이산화 탄소는 많이 들어 있
 기 때문이다. 18 (1) (가), 여과액에 들어 있지 않기 때문
 이다. (2) (나), 여과액에는 있는데, 오줌에는 없기 때문이다.

01 지방은 영양소 중 1g당 가장 많은 에너지를 내며, 단백질
 은 주로 몸을 구성한다.

02 ㄷ. 베네딕트 반응 결과 황적색으로 색깔이 변하면 음식물
 에 당(포도당, 엿당 등)이 있는 것이다. 또한, 음식물에 수단 Ⅲ
 용액을 넣었을 때 선히색으로 색깔이 변하면 음식물에 지방이
 있는 것이다.

03 ② 침 속에 들어 있는 소화효소인 아밀레이스는 체온 정도
 의 온도(35℃~40℃)에서 활발하게 작용한다.

③ 너무 높은 온도에서는 단백질이 변성되어 소화효소가 기능을
 잃는다.

04 ① 간(A)은 음식물이 지나가지 않고, 큰장자(C)에서는 소
 화액이 분비되지 않아 소화가 거의 일어나지 않는다.

② 간(A)에서 생성된 쓸개즙은 쓸개(B)에 저장되었다가 작은창
 자(F)로 분비되어 지방의 소화를 돕는다.

③ 위(D)에서는 펩신에 의해 단백질이 처음으로 분해된다.

⑤ 작은창자(F)에서는 탄수화물, 단백질, 지방이 모두 최종 분
 해되어 흡수된다.

05 암죽관(가)으로는 지방산, 모노글리세리드 같은 지용성 영
 양소가 흡수되고, 모세혈관(나)으로는 포도당, 아미노산, 무기염
 류 같은 수용성 영양소가 흡수된다.

06 ① 우심방(A)과 우심실(B)에는 정맥혈이 흐르고, 좌심방
 (C)과 좌심실(D)에는 동맥혈이 흐른다.

② 우심방(A)과 좌심방(C)은 심장에서 혈액을 받아들이는 곳
 이다.

③ 우심실(B)과 좌심실(D) 사이에는 판막이 없다.

④ 온몸을 지나온 혈액은 우심방(A)으로 들어온다.

⑤ 심장에서 혈액은 우심방(A) → 우심실(B), 좌심방(C) → 좌
 심실(D) 방향으로만 흐른다.

07 ② 혈압은 동맥>모세혈관>정맥 순이다.

08 A는 혈장(물질 운반), B는 혈소판(혈액응고), C는 백혈구
 (식균작용), D는 적혈구(산소 운반)이다.

① A는 혈장으로, 영양소, 이산화 탄소, 노폐물 등의 물질을 운
 반한다.

② B는 혈소판으로, 상처 부위에서 혈액을 응고시킨다.

③ C는 백혈구로, 몸 속에 침입한 세균을 잡아먹는다. 고산 지
 대에 사는 사람은 평지에 사는 사람보다 적혈구의 수가 많다.

⑤ 건강한 사람의 경우 일반적으로 혈구 수는 적혈구(D)>혈소
 판(B)>백혈구(C) 순이다.

09 ④ 온몸의 조직 세포에 산소와 영양소를 공급하고 돌아오
 는 혈액 순환은 온몸순환이다.

10 A는 숨관, B는 폐, C는 허파파리, D는 모세혈관이다.

① 혈액이 허파파리를 지나면서 산소를 받으므로 (가)에는 산소
 가 많은 혈액이 흐르고, (나)에는 산소가 적은 혈액이 흐른다.

③ 폐(B)는 근육이 없어 스스로 수축하고 이완할 수 없다.

11 고무 막을 아래로 잡아당기는 것은 우리 몸의 들숨에 해당
 한다. 들숨 때는 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가 흉강의 부
 피가 증가하고 압력은 감소하며, 폐의 부피가 증가하고 폐 내부
 압력이 대기압보다 낮아진다. 그 결과 공기가 몸 밖에서 폐 안으
 로 들어온다.

12 ① C는 모세혈관에서 허파파리로 이동하므로 이산화 탄소
 이고, D는 허파파리에서 모세혈관으로 이동하므로 산소이다.

② 산소 농도는 허파파리를 둘러싼 모세혈관으로 들어오는 혈액
 (A)보다 나가는 혈액(B)에서 더 높다.

④ 이산화 탄소(C)의 농도는 모세혈관보다 허파파리에서 더 낮다.

13 A는 콩팥겉질, B는 콩팥속질, C는 콩팥깎때기, D는 오줌
 관이다.

⑤ 콩팥동맥에는 요소가 걸러지기 전의 혈액이 흐르고, 콩팥정
 맥에는 콩팥에서 요소가 걸러진 혈액이 흐른다. 따라서 요소의
 농도는 콩팥동맥>콩팥정맥이다.

14 ② (가)는 여과, (나)는 분비, (다)는 재흡수이다.

③ 단백질과 같이 크기가 큰 물질은 여과되지 않으므로 세뇨관
 에 들어 있지 않다.

④ 포도당은 세뇨관에서 모세혈관으로 전부 재흡수(다)된다.

⑤ B는 세뇨관과 그 주위를 둘러싼 모세혈관이다. 오줌관은 콩
 팥과 방광을 연결하는 긴 관이다.

15 ㄴ. 격렬한 운동을 하면 운동에 필요한 에너지를 얻기 위해
 세포호흡이 활발해진다.

ㄷ. 세포호흡으로 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 소화계,
 순환계, 호흡계, 배설계가 통합적으로 작용한다.

16 에너지원으로 이용되는 영양소는 탄수화물, 단백질, 지방
 이다.

17 공기가 폐로 들어왔다 나가는 동안 몸에서 산소를 받아들
 이고 이산화 탄소를 내보내므로, 날숨에는 들숨보다 산소는 적
 게 들어 있고, 이산화 탄소는 많이 들어 있다.

18 단백질(가)은 크기가 커서 여과되지 않으며, 포도당(나)은
 여과된 후 전부 재흡수된다. 요소(다)는 대부분의 물이 재흡수됨
 에 따라 여과액보다 오줌에서 농도가 크게 높아진다.

- 01 ⑤ 02 ④ 03 ① 04 ⑤ 05 ④ 06 ②
07 ⑤ 08 ② 09 ④ 10 ④ 11 ② 12 ②
13 ② 14 ② 15 ㄱ, ㄴ 16 5 % 수산화 나트륨 수
용액과 1 % 황산구리 수용액을 넣었을 때 보라색으로 변하는
지 확인한다. 17 지방은 작은창자에서 이자액 속의 라이
페이스에 의해 지방산과 모노글리세리드로 최종 분해된다.
18 모세혈관에서 조직 세포로 산소와 영양소가 이동하고, 조
직 세포에서 모세혈관으로 이산화 탄소와 노폐물이 이동한다.
19 날숨에는 들숨보다 이산화 탄소가 많이 들어 있다.

- 01 ① 무기염류는 에너지원으로 이용되지 않는다.
② 단백질은 주로 몸을 구성하지만 에너지원으로도 이용된다.
③ 탄수화물은 1 g당 약 4 kcal의 에너지를 낸다.
④ 밥, 빵, 국수, 고구마 등에 많이 들어 있는 영양소는 탄수화
물이다.
- 02 ④ 이 식품을 100 g 섭취했을 때 얻는 에너지량은 $(30 \text{ g} \times 4 \text{ kcal/g}) + (20 \text{ g} \times 4 \text{ kcal/g}) + (10 \text{ g} \times 9 \text{ kcal/g}) = 290 \text{ kcal}$ 이므로, 이 식품을 200 g 섭취했을 때 얻는 에너지량은 580 kcal이다.
- 03 끓인 침을 넣은 시험관(B)과 얼음 속에 담긴 시험관(D)에
서는 온도가 너무 높거나 낮아 침 속의 아밀레이스가 녹말을 엿
당으로 분해하지 못하였다.
- 04 ㄱ. 쫄개즙에는 소화효소가 들어 있지 않다.
- 05 ④ 단백질은 작은창자 안쪽 벽의 상피세포에 있는 단백질
소화효소에 의해 아미노산으로 최종 분해된다.
- 06 ① (가)는 압축관, (나)는 모세혈관이다.
③, ④, ⑤ 압축관(가)으로는 지용성 영양소(지방산, 모노글리
세리드)가 흡수되고, 모세혈관(나)으로는 수용성 영양소(포도당,
아미노산, 무기염류)가 흡수된다.
- 07 ⑤ 온몸으로 혈액을 내보내는 좌심실은 가장 두꺼운 근육
으로 이루어져 있다.
- 08 ① A는 동맥, B는 정맥, C는 모세혈관이다.
③ 혈압은 $A > C > B$ 순이다.
④ 혈관벽의 두께는 $A > B > C$ 순이다.
⑤ 판막(가)은 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.
- 09 ④ 빈혈 증상은 산소 운반을 담당하는 적혈구가 부족할 경
우에 나타난다.
- 10 온몸순환은 산소가 많은 혈액이 온몸의 모세혈관을 지나며
조직 세포에 산소를 공급하여 산소가 적은 혈액으로 바뀌는 순
환으로, 좌심실에서 시작하여 우심방에서 끝난다.
- 11 (나)의 고무 막을 잡아당겼을 때는 들숨에 해당한다. 들숨
이 일어날 때에는 갈비뼈가 위로 올라가고 가로막이 아래로 내
려가 흉강과 폐의 부피가 커지고 압력이 낮아진다.

12 ②, ④ 이산화 탄소의 농도는 모세혈관보다 조직 세포에서
더 높으므로 조직 세포에서 모세혈관으로 이산화 탄소가 이동
한다.

③, ⑤ 산소의 농도는 모세혈관보다 허파꽂리에서 더 높으므로
허파꽂리에서 모세혈관으로 산소가 이동한다. 따라서 허파꽂리
와 모세혈관 사이에서 기체 교환이 일어난 결과 혈액의 산소 농
도가 높아진다.

13 ② 암모니아(가)는 독성이 강하므로 간에서 독성이 약한 요
소로 바뀐 후 콩팥에서 오줌으로 나간다.

14 ① B는 모세혈관, C는 세뇨관이다.

② 토리에서 보먼주머니로 크기가 작은 물질이 여과된다.

③ 세뇨관(C)에서 모세혈관(B)으로 몸에 필요한 물질이 재흡수
된다.

④ 모세혈관(B)에서 세뇨관(C)으로 노폐물이 분비된다.

⑤ 네프론은 토리와 보먼주머니(A), 세뇨관(C)으로 이루어
진다.

15 ㄱ. 호흡계에서는 산소(가)를 흡수하고 이산화 탄소(나)를
방출한다.

ㄴ. 소화계에서는 영양소(다)를 흡수한다.

ㄷ. 질소를 포함한 노폐물인 암모니아는 단백질이 분해될 때만
만들어진다.

16 단백질에 5 % 수산화 나트륨 수용액과 1 % 황산구리 수용
액을 넣으면 보라색으로 변한다.

17 지방은 작은창자에서 라이페이스에 의해 지방산과 모노글
리세리드로 분해된다.

18 모세혈관에서 조직 세포로 세포호흡에 필요한 물질이 공급
되고, 조직 세포에서 모세혈관으로 세포호흡 결과 발생한 물질
이 이동한다.

19 석회수는 이산화 탄소와 반응하여 뿌옇게 변한다.

